

ذخیره، بازیابی و مدیریت پروژه‌های کاربر

پایگاه داده کامل طرح، گالری پروژه‌های پیشین در گام اول، حالت مشاهده و ویرایش، و گسترش فهرست کاربری‌ها به ۳۹ نوع

نسخه ۱٫۰ - پیشنهاد

۶ فاز اجرایی

نیازمند تأیید شما

۱. خلاصه و دامنه

امروز هر بار که صفحه بسته می‌شود، تمام کار طراحی از بین می‌رود. هیچ پروژه‌ای ذخیره نمی‌شود، هیچ فهرستی از کارهای قبلی وجود ندارد و هیچ راهی برای بازکردن دوباره یک طرح نیست. این طرح چهار چیز اضافه می‌کند:

- ذخیره کامل پروژه در پایگاه داده، به تفکیک کاربر - شامل هندسه، فضاها، دوربین‌ها، قیدها و نتیجه محاسبه.
- گالری پروژه‌های پیشین در همان گام اول، پیش از انتخاب نوع پروژه.
- حالت مشاهده و حالت ویرایش؛ ویرایش جایگزین همان پروژه می‌شود، نه یک کپی تازه.
- گسترش فهرست کاربری‌ها از ۱۴ به ۳۹ نوع، بر پایه فهرستی که دادید.

مهم‌ترین ریسک فنی: تصویر پس‌زمینه نقشه به‌صورت Base64 داخل خود طرح ذخیره می‌شود. یک پلان ۲ مگابایتی به حدود ۲۰۷ مگابایت متن تبدیل می‌شود و با چند طبقه، حجم یک پروژه از ۱۰ مگابایت هم می‌گذرد. بخش ۵ راه‌حل را توضیح می‌دهد.

وضعیت فعلی - آنچه هست و آنچه نیست

موضوع	وضعیت
گام انتخاب کاربری	وجود دارد - کامپوننت ProjectTypeGateway با جست‌وجو و کارت‌های کاربری
جدول نسخه‌های محاسبه	وجود دارد ولی مرده است - project_calculation_versions ساخته شده اما هیچ‌جای برنامه آن را صدا نمی‌زند
ذخیره طرح	وجود ندارد
فهرست پروژه‌ها	وجود ندارد
مشاهده و ویرایش	وجود ندارد
ذخیره پیش‌فرض‌ها	فقط در حافظه مرورگر، نه پایگاه داده و نه به تفکیک کاربر
احراز هویت	وجود دارد - نشست کوکی‌محور با شناسه کاربر
پایگاه داده	PostgreSQL، جدول‌ها با CREATE TABLE IF NOT EXISTS در زمان اجرا ساخته می‌شوند

درباره جدول موجود: **project_calculation_versions** برای «نسخه‌های محاسبه» طراحی شده؛ فقط افزودنی است، نام ندارد، به‌روزرسانی و حذف ندارد و برای طرح قابل ویرایش ساخته نشده. جایگزین می‌شود، نه گسترش.

۲. مدل داده

سه جدول تازه. کلید همه‌چیز، جدا نگه‌داشتن تصاویرهای سنگین از ردیف اصلی است تا فهرست‌کردن پروژه‌ها سریع بماند.

۲٫۲ جدول **project_assets**

ستون	کاربرد
id	شناسه فایل
project_id	با حذف پروژه، فایل‌ها هم حذف می‌شوند
floor_id	تصویر پس‌زمینه به کدام طبقه تعلق دارد
mime / width_px / height_px	نوع و ابعاد اصلی تصویر
bytes	خود فایل به‌صورت باینری، نه Base64

تصویر از داخل طرح بیرون کشیده و در این جدول ذخیره می‌شود؛ در طرح فقط شناسه فایل می‌ماند. ذخیره باینری در برابر Base64 حدود ۲۵٪ حجم کمتر دارد و مهم‌تر از آن، ردیف اصلی پروژه سبک می‌ماند.

۲٫۳ جدول **project_revisions** اختیاری

شما خواستید ویرایش جایگزین نسخه قبلی شود و همین کار انجام می‌شود. اما نگه‌داشتن پنج نسخه آخر به‌صورت خودکار، بیمه ارزانی است در برابر خطای کاربر: اگر کسی نیم‌ساعت کار را با یک اشتباه از بین ببرد، بازگشت ممکن است. اگر نمی‌خواهید، این جدول حذف می‌شود.

جداسازی کاربران: همه پرس‌وجوها با **user_id** از نشست فیلتر می‌شوند، نه با شناسه‌ای که از سمت مرورگر می‌آید. بدون این، هر کاربر می‌توانست با تغییر شناسه در آدرس، پروژه دیگری را باز کند.

۲٫۱ جدول **projects**

ستون	کاربرد
id	شناسه یکتا (UUID)
user_id	مالک پروژه؛ هر کاربر فقط پروژه‌های خودش را می‌بیند
name	نام پروژه، قابل ویرایش
venue_type_id	کاربری انتخاب‌شده
status	پیش‌نویس یا تکمیل‌شده
brief	اطلاعات پروژه: مترائ، طبقات، روز آرشو، بودجه و...
plan	قلب پروژه - دیوار، در، پنجره، مانع، فضا، دوربین، ناحیه اجباری، طبقات
templates	انواع دوربین تعریف‌شده در پروژه
quantities	تعداد اقلام انتخاب‌شده
result	آخرین خروجی محاسبه (می‌تواند خالی باشد)
summary	خلاصه از پیش محاسبه‌شده برای فهرست: مساحت، تعداد طبقه، تعداد دوربین، درصد پوشش
created_at / updated_at	زمان ساخت و آخرین ویرایش

چرا ستون summary؟ بدون آن، نمایش فهرست ده پروژه یعنی خواندن و باز کردن ده طرح کامل چندمگابایتی فقط برای شمردن دوربین‌ها. خلاصه هنگام ذخیره یک بار حساب و کنار پروژه نگه داشته می‌شود.

تغییر	جای تغییر
شناسه پروژه فعال و وضعیت ذخیره را نگه می‌دارد	ویزارد
به جای Base64، شناسه فایل نگه داشته می‌شود	تصویر پس‌زمینه
حذف یا رها؛ هیچ‌جا استفاده نمی‌شود	جدول قدیمی نسخه‌ها

۳. سرویس‌ها

شش مسیر تازه. همه پشت احراز هویت‌اند و همه با شناسه کاربر نشست فیلتر می‌شوند.

روش	مسیر	کار
GET	api/projects/	فهرست سبک برای گالری: نام، کاربری، خلاصه، زمان ویرایش. طرح کامل خوانده نمی‌شود.
POST	api/projects/	ساخت پروژه تازه و برگرداندن شناسه آن
GET	api/projects/[id]/	بارگذاری کامل برای مشاهده یا ویرایش
PUT	api/projects/[id]/	جایگزینی — همان خواسته شما؛ ویرایش روی همان پروژه می‌نشیند
DELETE	api/projects/[id]/	حذف پروژه و فایل‌هایش
POST	api/projects/[id]/duplicate/	ساخت کپی برای شروع یک پروژه مشابه بدون دست‌زدن به اصل

تعارض ویرایش هم‌زمان: اگر یک پروژه در دو زبانه باز باشد، آخرین ذخیره بقیه را پاک می‌کند. با نگه‌داشتن شماره نسخه در هر ذخیره، سرویس می‌تواند تشخیص دهد و هشدار بدهد به‌جای آنکه بی‌صدا کار را از بین ببرد.

ذخیره خودکار: پیشنهاد می‌کنم ذخیره در پس‌زمینه هر چند ثانیه پس از توقف کاربر انجام شود، نه فقط با فشردن دکمه. طراحی نقشه کاری است که ساعت‌ها طول می‌کشد و از دست رفتنش گران است. دکمه ذخیره دستی هم می‌ماند.

۴. رابط کاربری

۴/۱ گالری در گام اول

بالای همان صفحه انتخاب کاربری، بخش تازه‌ای به نام «پروژه‌های من» اضافه می‌شود؛ **پیش از** کارت‌های کاربری، چون کاربری که برمی‌گردد معمولاً می‌خواهد کار قبلی را ادامه دهد نه پروژه تازه بسازد.

- هر کارت: نام، کاربری، تعداد دوربین، مساحت، تاریخ آخرین ویرایش و تصویر کوچک نقشه.
- سه کنش روی کارت: **مشاهده، ویرایش، کپی**؛ حذف با تأیید.
- فهرست **اسکرول‌شونده** با ارتفاع ثابت، تا کارت‌های کاربری از صفحه بیرون نروند.
- جست‌وجو و مرتب‌سازی بر اساس تاریخ یا نام.
- برای کاربر تازه که هیچ پروژه‌ای ندارد، این بخش اصلاً نمایش داده نمی‌شود.

۴/۲ فهرست کاربری‌ها

- با ۳۹ کاربری، شبکه کارت‌ها هم **اسکرول‌شونده** می‌شود.
- گروه‌بندی موضوعی: تجاری، صنعتی، حمل‌ونقل، انرژی و زیرساخت، عمومی و شهری.
- در حالت **پیش‌فرض هیچ ترکیبی نمایش داده نمی‌شود.**
- با انتخاب هر کاربری، زیر آن پِنل «این پروژه از چه بخش‌هایی تشکیل شده» باز می‌شود: فهرست فضاها، آن کاربری با درجه اولویت و هدف نظارتی هرکدام.

چرا این پنل ارزش دارد: کاربر پیش از شروع می‌بند طراحی چه چیزهایی را از او خواهد خواست. همان فهرستی است که بعداً چک‌لیست اولویت‌ها می‌شود، فقط زودتر نشان داده می‌شود.

۵. مسئله تصویر نقشه

کاربر می‌تواند پلان ساختمان را روی نقشه بارگذاری کند. این تصویر امروز به‌صورت `data:image/...;base64` مستقیم داخل داده طرح می‌نشیند. برای حالت فعلی که چیزی ذخیره نمی‌شود مشکلی نداشت؛ با ذخیره در پایگاه داده تبدیل به مسئله می‌شود.

راه‌حل

- هنگام ذخیره، تصویر از طرح جدا و در جدول `project_assets` به‌صورت باینری نوشته می‌شود.

وضعیت	حجم در پایگاه داده
پلان ۲ مگابایتی، یک طبقه	~۲/۷ MB
چهار طبقه با پلان	~۱۱ MB
فهرست ۱۰ پروژه بدون جداسازی	خوانده‌شده فقط برای نمایش فهرست ~۱۱۰ MB

2. در طرح فقط شناسه فایل می‌ماند.
3. مسیر `api/projects/[id]/assets/[assetId]/` تصویر را با هدر کش بلندمدت تحویل می‌دهد.
4. تصویر کوچک پیش‌نمایش هنگام ذخیره ساخته می‌شود تا گالری سریع بماند.
5. سقف حجم برای هر تصویر با پیام روشن، به جای خطای مبهم پایگاه داده.

نتیجه: ردیف پروژه چند ده کیلوبایت می‌ماند، فهرست‌گرفتن سریع است و تصویرها فقط وقتی خوانده می‌شوند که نقشه واقعاً باز شود.

۶. گسترش کاربری‌ها – از ۱۴ به ۳۹

۱۴ کاربری فعلی حفظ می‌شوند. ۱۹ مورد از فهرست شما که معادل نداشتند اضافه می‌شوند، به‌همراه ۶ مورد که در هیچ‌کدام از دو فهرست نبودند ولی در همین صنعت رایج‌اند. هر کاربری تازه به فضاهای خودش، اولویت‌ها، هدف نظارتی و پیش‌فرض‌های متراژ و آرشيو نیاز دارد.

۶/۱ کاربری‌های فعلی که فهرست شما را پوشش می‌دهند

مورد فهرست شما	کاربری موجود
دفتر کار	دفتر و ساختمان اداری
فروشگاه‌ها	مغازه و فروشگاه کوچک
سوپرمارکت	سوپرمارکت و هایپرمارکت
کارخانه‌ها	کارخانه، انبار، سوله
ساختمان	مجتمع مسکونی و برج
کلاس	مدرسه و مهدکودک (کلاس یکی از فضاهای آن است)
هتل‌ها / هتلداری	هتل و اقامتگاه
پمپ بنزین	پمپ بنزین و جایگاه سوخت
پارکینگ	پارکینگ عمومی

۶/۲ نوزده کاربری تازه از فهرست شما

کاربری	فضاهای اصلی پیشنهادی
جاده شهری	تقاطع، چراغ راهنما، گذرگاه عابر، مسیر تردد، دوربین پلاک‌خوان
بزرگراه	مسیر اصلی، ورودی و خروجی رمپ، شانه راه، تابلو متغیر، پایش سرعت
کارگاه ساختمانی	گیت ورود، انبار مصالح، دیوی تجهیزات، جرثقیل و بالابر، پیرامون سایت، دفتر کارگاه
سالن کنفرانس	ورودی سالن، صحنه و تریبون، فضای نشیمن، پذیرش و ثبت‌نام، اتاق کنترل صدا و تصویر
نمایشگاه خودرو	سالن نمایش، محل تحویل خودرو، دفتر فروش، محوطه پارک، انبار قطعات
ایستگاه اتوبوس	سکوی سوارشدن، باجه بلیت، سرپناه انتظار، مسیر ورود اتوبوس، پیرامون ایستگاه
ناوگان اتوبوس	داخل کابین، در ورود مسافر، دید راننده، دید جلو و عقب، محل توقف ناوگان
مرکز مانیتورینگ	دیوار نمایش، میز اپراتور، اتاق سرور، در ورود کنترل‌شده، برق اضطراری
پست برق	ترانسفورماتور، تابلو فشار قوی، گیت ورود، پیرامون محوطه، اتاق رله
انبار مستقل	بارانداز، راهروی قفسه، دفتر انبار، گیت خودرو، محوطه پیرامونی
مرکز خرید	ورودی اصلی، راهروی مشترک، پلکان برقی، فودکورت، پارکینگ طبقاتی، اتاق کنترل
بازرسی خط لوله	ایستگاه شیر، مسیر خط لوله، محل نشیمن‌سنجی، حصار حریم، ایستگاه پمپاژ
خطوط انتقال برق	پایه دکل، حریم خط، پست تبدیل، مسیر دسترسی سرویس
میدان نفتی خشکی	سرچاه، مخازن ذخیره، مشعل، اتاق کنترل، گیت ورود، پیرامون
سکوی نفتی دریایی	عرشه اصلی، هلی‌پد، اتاق کنترل، محل قایق نجات، مسیر لوله دریایی
مزرعه خورشیدی	آرایه پنل، اینورتر، پست تبدیل، حصار پیرامونی، گیت ورود، اتاق کنترل
نیروگاه برق‌آبی	سد و دریچه، توربین‌خانه، اتاق کنترل، کانال آب، مسیر دسترسی، پیرامون
شهر ایمن	تقاطع شهری، میدان، پارک عمومی، ایستگاه حمل‌ونقل، محل تجمع، مرکز پایش شهری
مجتمع ورزشی	زمین بازی، جایگاه تماشاگر، ورودی و گیت بازرسی، رختکن (ممنوع)، پارکینگ، باجه بلیت

کاربری	چرا
مرکز داده	راهروی رک، ورودی کنترل‌شده، اتاق برق و UPS – نیازهای بسیار متفاوت با دفتر اداری
فرودگاه و ترمینال	گیت بازرسی، تحویل بار، سالن ترانزیت، باند و ایرون
بندر و اسکله	محوطه کانتینر، گیت خودرو، جرثقیل، خط ساحلی
ایستگاه راه‌آهن و مترو	سکو، لبه خطر، باجه بلیت، پله برقی، تونل
معدن	دهانه معدن، مسیر ماشین‌آلات سنگین، دیوی مواد منفجره، باسکول
تصفیه‌خانه آب	حوضچه، اتاق شیمیایی، ایستگاه پمپاژ، پیرامون

حجم واقعی این بخش: ۲۵ کاربری تازه × حدود ۶ فضا برای هرکدام یعنی نزدیک ۱۵۰ تعریف جدید، و هر تعریف به محیط، اولویت، هدف کیفی و قابلیت لازم نیاز دارد. این بزرگ‌ترین بخش کار از نظر حجم است، هرچند از نظر فنی ساده‌ترین. برای هر کاربری تازه یک آیکون و پیش‌فرض‌های متراژ و آرشيو هم لازم است.

۷. فازبندی اجرا

فاز ۱ – پایگاه داده و سرویس‌ها پایه سه جدول، شش مسیر، جداسازی کاربران، جداسازی تصویر از طرح. بدون تغییر ظاهری.	فاز ۲ – ذخیره و بارگذاری هسته دکمه ذخیره، ذخیره خودکار، بارگذاری پروژه در ویزارد، نگه‌داشتن شناسه پروژه فعال.	فاز ۳ – گالری پروژه‌ها ارزش اصلی بخش «پروژه‌های من» در گام اول، اسکرول، جست‌وجو، کارت با تصویر کوچک، کنش‌های مشاهده و ویرایش و کپی و حذف.
فاز ۴ – حالت مشاهده تجربه کاربری صفحه فقط‌خواندنی با نقشه، جدول فضاهای و دوربین‌ها، چک‌لیست و خلاصه محاسبه.	فاز ۵ – گسترش کاربری‌ها حجیم ۲۵ کاربری تازه با فضاها، آیکون‌ها و پیش‌فرض‌ها. گروه‌بندی و اسکرول شبکه کارت‌ها.	فاز ۶ – پنل ترکیب پروژه تکمیلی نمایش فضاهای هر کاربری هنگام انتخاب آن، با اولویت و هدف نظارتی.

ترتیب پیشنهادی: فازهای ۱ تا ۳ با هم یک محصول کامل‌اند – از آن نقطه پروژه‌ها واقعاً ذخیره و بازیابی می‌شوند. فاز ۵ مستقل است و می‌تواند موازی یا بعداً انجام شود.

۸. تصمیم‌هایی که باید بگیرید

۱. ذخیره خودکار یا فقط دستی؟ پیشنهاد من هر دو است. ذخیره خودکار از دست‌رفتن ساعت‌ها کار جلوگیری می‌کند، ولی یعنی هر تغییری بلافاصله ماندگار می‌شود – از جمله تغییری که کاربر پشیمان شده.	۲. تاریخچه نسخه نگه داشته شود؟ ویرایش طبق خواسته شما جایگزین می‌شود. نگه‌داشتن پنج نسخه آخر امکان بازگشت می‌دهد ولی جدول و پیچیدگی اضافه می‌کند.	۳. سقف تعداد پروژه هر کاربر؟ بدون سقف، یک حساب می‌تواند صدها پروژه چندمگابایتی بسازد. آیا محدودیتی بگذاریم، و آیا به نوع اشتراک کاربر وابسته باشد؟	۴. اشتراک‌گذاری پروژه؟ فعلاً هر پروژه فقط برای مالکش است. آیا لینک فقط‌خواندنی برای نشان‌دادن به مشتری لازم دارید؟ اگر بله، بهتر است از ابتدا در مدل داده دیده شود.	۵. با تغییر کاربری یک پروژه، فضاها چه شوند؟ پیشنهاد من: حفظ شوند و فقط علامت «خارج از کاربری فعلی» بخورند. گزینه دیگر پاک‌کردن آن‌هاست که کار کاربر را از بین می‌برد.	۶. سقف حجم تصویر پلان؟ پیشنهاد من ۵ مگابایت برای هر تصویر با فشرده‌سازی خودکار سمت مرورگر. بالاتر از این، هم ذخیره و هم بارگذاری کند می‌شود.
--	--	--	---	---	--

این سند یک پیشنهاد است و پیش از هر تغییری در کد نیاز به تأیید شما دارد. وضعیت فعلی توضیح‌داده‌شده در بخش ۱ از بررسی مستقیم کد و پایگاه داده استخراج شده است، نه از حافظه. پس از تأیید، اجرا فاز به فاز انجام و هر فاز جداگانه قابل بازبینی خواهد بود.